

Futapp

Protocolo de tests físicos y antropometría

Investigación de evidencia científica para diseñar el módulo de pruebas verificadas de la Fase 5, con enfoque en lo que un celular puede y no puede medir.

Preparado para fundadores · Medellín, Colombia
Base técnica para la Fase 5 del roadmap de producto
Julio 2026

Jerarquía de tests por evidencia científica

Existe literatura científica que compara mediciones hechas con celular contra equipos de laboratorio. Esa evidencia debe ser la que ordene qué se construye primero en la Fase 5, no la facilidad técnica de implementación.

NIVEL	TEST	EVIDENCIA ENCONTRADA	RECURSO DEL CELULAR
Alta	Salto vertical	Validado contra Optojump en adultos, niños, jugadores universitarios y asimetría entre piernas. Correlaciones superiores a 0.94 en múltiples estudios	Cámara en video de alta velocidad de cuadros
Alta	Sprint 10 y 20 metros	Validado contra fotoceldas profesionales con un error promedio de 0.09 segundos. Usado en estudios reales con equipos juveniles de fútbol	Cámara en video, con o sin marcadores de línea
Media	Sprint por estimación de pose	Validado con IA de detección corporal contra fotoceldas, con correlaciones superiores a 0.95 a 10 y 20 metros. Margen de error mayor a distancias cortas de 5 metros	Cámara más modelo de detección de puntos corporales
Media	Cambio de dirección	Validado específicamente para el test 505 de agilidad comparado contra cronómetro manual	Cámara en video o cronómetro asistido por pantalla
Media	Toques de balón	Sin validación científica formal todavía. Existen implementaciones funcionando con detección de posición del balón respecto al cuerpo	Cámara más modelo de detección de objetos y de cuerpo
Media	Distancia recorrida en cancha	El GPS de consumo tiene un error de posición cercano a un metro en estudios de fútbol. Aceptable para distancia total de un partido, no confiable para tramos cortos	GPS del dispositivo
Fuera de alcance	Fuerza muscular directa	No existe forma de medir fuerza directa con los sensores estándar de un celular. Se puede inferir de forma indirecta a través de potencia de salto o velocidad de sprint	Ninguno disponible sin hardware externo
Fuera de alcance	Composición corporal por radiofrecuencia	La bioimpedancia real requiere electrodos en contacto directo con la piel. Ver nota de investigación en la sección 3	Ninguno disponible sin hardware externo

Orden de construcción para la Fase 5: salto vertical y sprint por video primero, por ser los dos tests con mayor evidencia científica y menor complejidad de implementación. Cambio de dirección y toques de balón después. Distancia por GPS solo a nivel de partido completo, nunca como métrica de precisión corta. Fuerza directa y composición corporal por radiofrecuencia quedan fuera del alcance del producto mientras la app dependa únicamente del hardware del celular.

Recursos de Android por test

El framework de sensores de Android agrupa el hardware disponible en tres categorías: sensores de movimiento, que incluyen acelerómetro, sensor de gravedad y giroscopio; sensores ambientales, que incluyen el barómetro; y sensores de posición, que incluyen el magnetómetro. La cámara, el GPS y el micrófono tienen APIs propias, separadas del framework de sensores.

RECURSO	QUÉ MIDE	USO EN FUTAPP
Cámara a alta velocidad de cuadros	Video en cámara lenta para capturar el instante exacto de un movimiento	Base de todos los tests de salto, sprint y cambio de dirección
Acelerómetro y giroscopio	Aceleración y velocidad angular del dispositivo en tres ejes	Detección del instante de despegue y aterrizaje como respaldo del análisis de video
GPS	Posición geográfica con error cercano a un metro en campo abierto	Distancia total recorrida durante un partido completo, no para tramos cortos
Barómetro	Presión atmosférica, útil para estimar altitud	Sin aplicación directa prioritaria para el producto
Magnetómetro	Campo magnético, base de la brújula del dispositivo	Sin aplicación directa prioritaria para el producto

Antropometría

El concepto

Antropometría es la medición de las dimensiones y proporciones del cuerpo humano: estatura, peso, longitud de extremidades, envergadura de brazos, y estimaciones de composición corporal a partir de esas medidas externas. Es distinta de la bioimpedancia. La antropometría mide la forma exterior del cuerpo. La bioimpedancia mide las propiedades eléctricas internas de los tejidos.

Esta distinción es la que abre una oportunidad real para Futapp. La antropometría por fotografía es técnicamente viable con la cámara de un celular, sin electrodos ni hardware adicional. Existen aplicaciones ya en el mercado que estiman composición corporal a partir de fotos en dos dimensiones o de un escaneo en tres dimensiones capturado con la cámara del teléfono, comparando esas estimaciones contra métodos clínicos de referencia.

Qué se puede construir con esto

- **Estatura y proporciones corporales** a partir de una foto de cuerpo completo con un objeto de referencia conocido en el encuadre, para calcular escala.
- **Envergadura y longitud de piernas** a partir de la misma foto, útil como dato de perfil físico del jugador junto a su posición en cancha.
- **Estimación de composición corporal por foto**, presentada siempre como una estimación orientativa y nunca como una medición clínica.

Recursos de Android para antropometría

RECURSO	APLICACIÓN
Cámara con detección de puntos corporales	Ubicar articulaciones y extremos del cuerpo en la foto para calcular proporciones
Sensor de profundidad, en los dispositivos que lo tienen	Mejorar la precisión del escaneo tridimensional donde el hardware lo permite, sin ser un requisito general del producto
Giroscopio y acelerómetro	Guiar al usuario para mantener el celular estable y a la distancia correcta durante la captura

Regla de producto: toda cifra de composición corporal obtenida por foto debe presentarse en la app con una etiqueta explícita de estimación, con un margen de error indicado, y nunca como un dato médico. Es información de perfil físico para scouting y seguimiento, no un diagnóstico de salud.

Bioimpedancia y radiofrecuencia

Esta nota documenta por qué la composición corporal por radiofrecuencia queda fuera del roadmap de Futapp mientras el producto dependa únicamente del hardware estándar de un celular.

La bioimpedancia funciona inyectando una corriente eléctrica de baja intensidad a través del cuerpo y midiendo la resistencia que encuentra en distintos tejidos. Un estudio que desarrolló un dispositivo portátil de bioimpedancia con electrodos en las manos, comparado contra absorciometría de rayos X de energía dual, el estándar clínico de referencia, encontró correlaciones fuertes con sistemas de bioimpedancia de referencia. Ese resultado confirma que la tecnología es válida, pero también confirma su requisito central: necesita electrodos físicos en contacto directo con la piel del usuario.

Un celular estándar no tiene esos electrodos. No existe ningún sensor de fábrica en un teléfono Android que pueda inyectar o medir corriente eléctrica a través del cuerpo de una persona. Cualquier implementación real de bioimpedancia para Futapp requeriría un accesorio físico adicional, con costo de fabricación, distribución y adopción por parte del usuario, fuera del modelo de producto basado únicamente en software.

Conclusión de la nota: la composición corporal por radiofrecuencia no se descarta como línea de investigación futura, pero no pertenece al roadmap de producto actual. Si en algún momento se evalúa un accesorio de hardware propio o una alianza con un fabricante de dispositivos de bioimpedancia portátil, esta nota es el punto de partida técnico para retomar esa evaluación. Hasta entonces, la antropometría por foto es la alternativa real dentro del alcance del celular, y debe tratarse como una estimación, no como una medición clínica equivalente.

Fuentes de la investigación

Estudios y documentación técnica consultados para este documento:

- Validez y confiabilidad de My Jump 2 para salto vertical, comparado contra Optojump. MDPI, Applied Sciences.
- Validez de My Jump 2 en niños de escuela primaria y en asimetría interlimb en basquetbolistas. NCBI PMC.
- Validez y confiabilidad de la app Photo Finish para tiempo de sprint, comparada contra fotoceldas. MDPI, Sensors, y NCBI PMC.
- Validación de MediaPipe Pose para medición de tiempo de sprint contra sistema de fotoceldas. Research Square.
- Validez y confiabilidad de app de celular para el test 505 de cambio de dirección. Frontiers in Physiology.
- Dispositivo portátil de bioimpedancia comparado contra absorciometría de rayos X de energía dual. NCBI PMC.
- Validez de aplicación móvil de antropometría digital por fotografía comparada contra métodos convencionales de composición corporal. NCBI PMC.
- Precisión de posición del GPS de consumo en sistemas de seguimiento electrónico de fútbol, comparado contra sistema de referencia de captura de movimiento. NCBI PMC.
- Documentación oficial del framework de sensores de Android. Android Developers y Android Open Source Project.